AI สร้างภาพตามคำบรรยาย

(AI Image Generator)

โดย

นางสาว ณัฐกมล พันธ์จำเริญ รหัส 6602545 กลุ่ม 03

โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ปีการศึกษา 2567

1. บทนำ

1.1(AI Image Generator)

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะในด้านการสร้างสรรค์ผลงาน เช่น การสร้างภาพจากคำบรรยาย ซึ่งเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ได้รับความสนใจจากนักพัฒนาและผู้ใช้ทั่วไป ระบบนี้สามารถช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างภาพที่ต้องการจากการพิมพ์คำบรรยายที่เป็นข้อความ โดยไม่จำเป็นต้องมีทักษะในการออกแบบกราฟิกหรือการใช้เครื่องมือซับซ้อน

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี AI ในการสร้างภาพจากคำบรรยาย ซึ่งผู้ใช้สามารถระบุลักษณะของภาพที่ต้องการให้ AI สร้าง โดยการป้อนข้อความในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เช่น "หมาน่ารักในป่าท่ามกลางแสงแดด" จากนั้นระบบจะสร้างภาพที่ตรงกับคำบรรยายดังกล่าว การใช้ AI ในการสร้างภาพนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยลดเวลาในการออกแบบภาพ แต่ยังเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถสร้างผลงานที่หลากหลายและมีความคิดสร้างสรรค์สูง

ในโครงงานนี้เราจะใช้โมเดล Stable Diffusion ซึ่งเป็นหนึ่งในโมเดลที่มีประสิทธิภาพในการสร้างภาพจากข้อความ เพื่อให้ได้ภาพที่มีคุณภาพสูงและตรงกับความต้องการของผู้ใช้

1.2(Stable Diffusion)

คือโมเดล AI ที่ใช้ในการสร้างภาพจากข้อความ (text-to-image generation) โดยการใช้ **Diffusion Models** เป็นพื้นฐานในการทำงาน ซึ่งสามารถสร้างภาพที่มีความละเอียดสูงและสอดคล้องกับคำบรรยายที่ผู้ใช้ป้อนเข้าไป

1.3หลักการทำงานของ Stable Diffusion

1.3.1 Diffusion Process

Stable Diffusion ใช้กระบวนการที่เรียกว่า **Diffusion** ซึ่งเป็นการเริ่มต้นจากภาพที่มีสัญญาณรบกวน (noise) และค่อยๆ ทำให้มันชัดเจนขึ้นในแต่ละขั้นตอน จนได้ภาพที่มีความละเอียดสูงและตรงกับคำบรรยายที่ป้อน

กระบวนการ Diffusion ประกอบด้วยการแปลงภาพที่ชัดเจนให้กลายเป็นภาพที่มีสัญญาณรบกวน (noisy image) และใช้การย้อนกลับ (reverse process) เพื่อลบสัญญาณรบกวนนี้ออก และทำให้ได้ภาพที่ใกล้เคียงกับคำบรรยาย

1.3.2 Text-to-Image

Stable Diffusion ถูกฝึกด้วยข้อมูลภาพและคำบรรยาย (caption) ทำให้มันสามารถสร้างภาพที่มีความสัมพันธ์กับข้อความที่ผู้ใช้ป้อน เช่น "A futuristic city at sunset" หรือ "A cat playing with a ball"

โมเดลจะใช้ **Text Embeddings** ซึ่งเป็นการแปลงคำบรรยายให้เป็นตัวแทนทางคณิตศาสตร์ เพื่อให้ AI สามารถสร้างภาพที่ตรงกับคำบรรยายเหล่านั้น

1.3.3 Conditioning

ในการสร้างภาพจากข้อความ โมเดลจะใช้ **Conditioning** เพื่อควบคุมผลลัพธ์ให้ตรงกับคำบรรยาย ตัวอย่างเช่น การใช้ **classifier-free guidance** ที่ช่วยให้ภาพมีความแม่นยำและสอดคล้องกับคำบรรยายมากขึ้น

1.3.4 Efficiency

Stable Diffusion ออกแบบมาให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ต้องการการคำนวณที่สูงมากเมื่อเทียบกับโมเดล AI อื่นๆ ซึ่งทำให้มันสามารถทำงานได้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี GPU โดยไม่จำเป็นต้องใช้การคำนวณที่ซับซ้อน

1.3.5 Open Source

Stable Diffusion เป็น **Open-Source** โมเดล ซึ่งหมายความว่าใครก็สามารถดาวน์โหลดและใช้งานได้ฟรี โดยไม่ต้องพึ่งพาเซิร์ฟเวอร์หรือบริการจากผู้ให้บริการรายอื่นๆ นอกจากนี้ ยังสามารถนำไปปรับแต่งหรือพัฒนาให้เหมาะสมกับการใช้งานในลักษณะต่างๆ ได้

เกี่ยวกับ Hugging Face และ Stable Diffusion

1. Hugging Face คืออะไร?

Hugging Face คือแพลตฟอร์มที่รวมเครื่องมือและโมเดลปัญญาประดิษฐ์แบบโอเพนซอร์ส ซึ่งถูกใช้อย่างแพร่หลายในวงการ **Natural Language Processing (NLP)**, **Computer Vision (CV)** และ **Generative AI** เช่น Text-to-Image และ Text-to-Text

Hugging Face มีจุดเด่นคือ

- มีโมเดลมากมายจากนักวิจัยและบริษัททั่วโลก
- รองรับการใช้งานผ่าน Web Interface และ API
  มีไลบรารีชื่อดังอย่าง `transformers`, `diffusers` และ `datasets`
- มี Model Hub สำหรับค้นหาโมเดลฟรี และยังสามารถอัปโหลดโมเดลของตัวเองได้

ทำไม้ราต้องใช้ Hugging Face

- ช่วยให้สามารถเข้าถึงโมเดลอย่าง Stable Diffusion ได้อย่างง่ายดาย
- มีระบบ **Inference API** ที่สามารถใช้งานโมเดลผ่าน Token ได้ทันที
- ไม่จำเป็นต้องติดตั้งหรือเทรนโมเดลเองให้ยุ่งยาก

- ใช้งานได้ฟรีในระดับเริ่มต้น และสามารถปรับสเกลได้เมื่อจำเป็น

ตัวอย่างโมเดลบน Hugging Face:

- `CompVis/stable-diffusion-v1-4`
- `stabilityai/stable-diffusion-2-1`
- `runwayml/stable-diffusion-v1-5`

2.Stable Diffusion คืออะไร

Stable Diffusion คือโมเดล Text-to-Image ที่สามารถสร้างภาพจากคำอธิบายเป็นข้อความโดยอัตโนมัติ ซึ่งพัฒนาโดยทีม CompVis ร่วมกับ Stability AI และ LAION

ลักษณะเด่นของ Stable Diffusion:

- เป็น Latent Diffusion Model (LDM) ซึ่งประมวลผลภาพในรูปแบบย่อ (latent space) เพื่อประหยัดพลังในการคำนวณ
- ทำงานโดยใช้กระบวนการ diffusion หรือ "การเติม noise และการลด noise" เพื่อสร้างภาพจากความว่างเปล่า
- มีขนาดเล็กกว่าระบบสร้างภาพอื่น ๆ เช่น DALL·E หรือ MidJourney แต่ให้ผลลัพธ์คุณภาพสูงและสามารถรันบนเครื่องทั่วไปได้

สรุปการทำงาน

1. รับข้อความคำสั่ง (Prompt)
2. แปลงข้อความเป็นเวกเตอร์ด้วย CLIP Text Encoder
3. ใช้โมเดล diffusion สร้างภาพจากเวกเตอร์นั้นทีละขั้น
4. คืนภาพที่ชัดเจนออกมาในรูปแบบไฟล์ภาพ

การใช้งานร่วมกัน Stable + Hugging Face

เมื่อใช้งาน **Stable Diffusion ผ่าน Hugging Face** จะสามารถ:

- ค้นหาและใช้โมเดล Stable Diffusion ได้ง่ายเพียงใช้ชื่อโมเดล เช่น `stabilityai/stable-diffusion-2`
- เชื่อมต่อผ่าน API ด้วย Token ที่ได้จากบัญชีของ Hugging Face
- สร้างภาพจากคำสั่งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้แบบเรียลไทม์
- ไม่ต้องติดตั้งโมเดลหนัก ๆ เอง เพียงใช้ `diffusers` ไลบรารีของ Hugging Face ก็เรียกใช้งานได้เลย

ตัวอย่างโค้ดการใช้งาน:

```
from diffusers import StableDiffusionPipeline

import torch
```

```
pipe = StableDiffusionPipeline.from_pretrained(
    "runwayml/stable-diffusion-v1-5",
    use_auth_token="your_huggingface_token"
)
pipe.to("cuda")


image = pipe("a cute cat in a field of flowers").images[0]
image.save("output.png")
```

สรุป

- Hugging Face เป็นแหล่งรวมโมเดล AI ที่ใช้งานง่ายและเข้าถึงได้ฟรี
- Stable Diffusion เป็นโมเดลสร้างภาพจากข้อความที่ทรงพลังและเปิดให้ใช้งานแบบโอเพนซอร์ส
- การใช้ Stable Diffusion ผ่าน Hugging Face ทำให้ประหยัดเวลา ง่าย และพร้อมต่อยอดใช้งานจริงในแอปพลิเคชันต่าง ๆ

1.4ขอบเขตของโครงงาน

โครงงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอ AI สร้างภาพตามคำบรรยาย (AI Image Generator) เพื่อทำการสร้างภาพจากการบรรยายเป็นตัวอักษร

ในการทำโครงงาน AI สร้างภาพตามคำบรรยาย(AI Image Generator) เพื่อสร้างภาพหลายๆแบบไม่ว่าจะเป็นภาพวาด ภาพสะเหมือนจริง หรือภาพน้ำมัน จากการอธิบายเป็นตัวอักษร

มีขอบเขตดังนี้

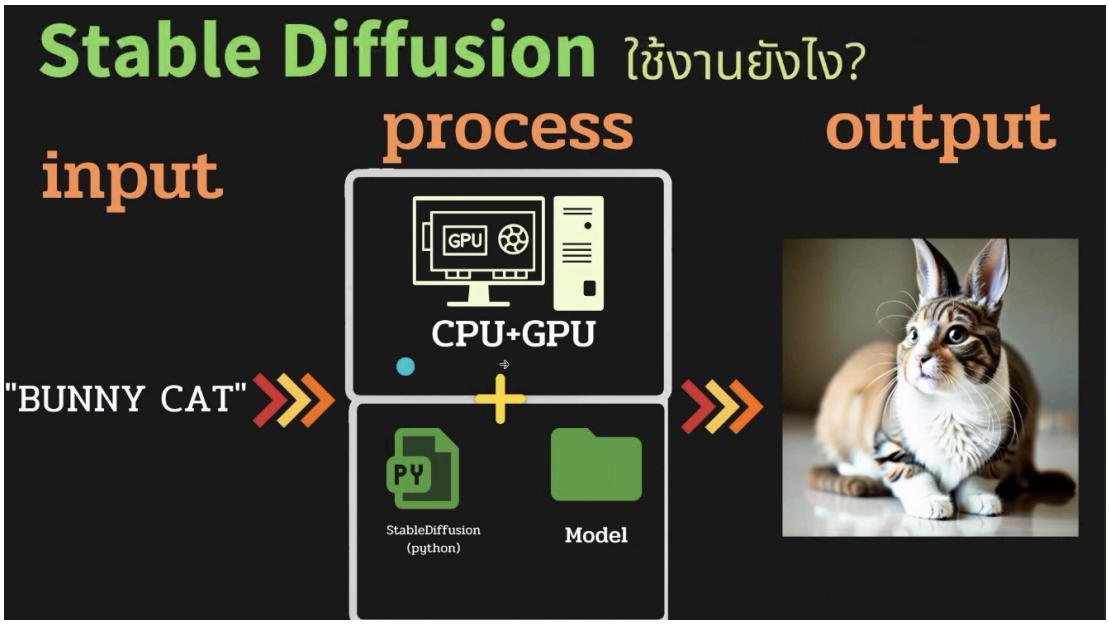
1.ใช้โมเดล Stable Diffusion

ในการสร้างภาพจากข้อความที่ผู้ใช้ป้อนเข้ามา การปรับแต่งและปรับคุณภาพของภาพที่ถูกสร้างขึ้น โดยการปรับค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ เช่น **inference steps** และ **guidance scale** เพื่อให้ภาพมีคุณภาพสูงและตรงกับคำบรรยาย

2.การทดสอบและประเมินผล

ทดสอบผลลัพธ์ที่ได้จากการสร้างภาพจากข้อความในหลายๆ รูปแบบ เช่น การสร้างภาพสัตว์หรือสิ่งของต่างๆ ประเมินคุณภาพและความแม่นยำของภาพที่ได้ เพื่อดูว่าโมเดลสามารถเข้าใจและแปลงข้อความเป็นภาพได้ดีแค่ไหน

2.1โครงสร้างการทำงานของ stable Diffusion



การทำงานของ Stable Diffusion

1. **การป้อนข้อมูล (Input)**

ผู้ใช้ป้อนคำอธิบายเป็นข้อความ เพื่อบอกว่าอยากให้ AI สร้างภาพอะไร

2. **การแปลงข้อความเป็นภาพ**

Stable Diffusion ใช้เทคนิคที่เรียกว่า diffusion models ซึ่งการทำงานโดยการเริ่มจากการสร้างภาพที่เต็มไปด้วยสัญญาณรบกวนและค่อยๆ ปรับลดสัญญาณรบกวนตามลำดับ

3. **การควบคุมภาพ (Guidance)**

เมื่อโมเดลสร้างภาพจากข้อความแล้ว มันจะใช้ guidance scale เพื่อควบคุมความแม่นยำและความสอดคล้องกับคำอธิบาย และค่าที่สูงจะทำให้ AI ปรับรายละเอียดของภาพให้ตรงกับคำอธิบายมากขึ้น

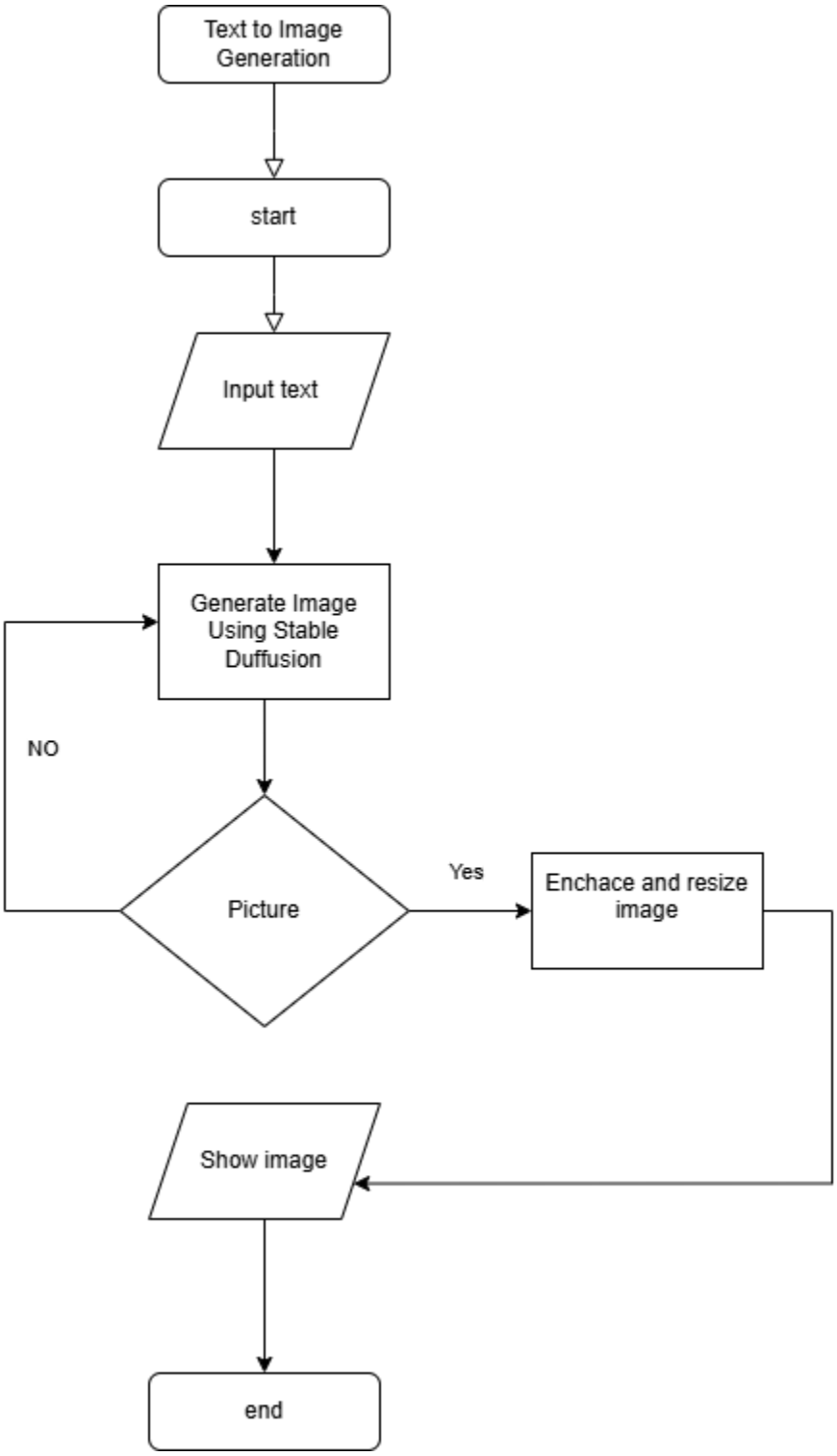
4. **การเพิ่มความละเอียด**

ภาพที่สร้างขึ้นจะมีการปรับขนาดให้มีความคมชัดและละเอียดขึ้นตามที่กำหนด โดยสามารถเลือกปรับขนาดภาพเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน

5. **การแสดงและบันทึกภาพ**

เมื่อภาพถูกสร้างขึ้นแล้ว ผู้ใช้สามารถดูและบันทึกภาพได้ AI ยังสามารถสร้างภาพที่มีคุณภาพสูงจากคำอธิบายแม้ในกรณีที่ข้อมูลหรือคำอธิบายไม่สมบูรณ์หรือมีความคลุมเครือ

2.2 Flowchart โปรแกรม + อธิบายการทำงาน



1.เริ่มต้น

เป็นการเริ่มต้นของระบบ

2.ป้อนคำอธิบาย

ผู้ใช้พิมพ์คำอธิบายภาพที่ต้องการ เช่น สุนัขพันธ์บูลด็อกนั่งอยู่บนชายหาด

3.การประมวลผลคำอธิบาย

ระบบใช้คำอธิบายที่ป้อนเข้ามาเพื่อสร้างคำอธิบายที่ละเอียดขึ้น เช่น การเพิ่มรายละเอียดเพื่อให้ได้ภาพที่ได้มีความคมชัดและคุณภาพสูงขึ้น

4.การใช้โมเดล AI สร้างภาพ

คำอธิบายที่ปรับแล้วจะนำไปป้อนให้กับโมเดล Stable Diffusion เพื่อสร้างภาพตามคำอธิบายนั้น

5.การปรับขนาดภาพ

เมื่อภาพถูกสร้างขึ้นแล้ว อาจจะต้องมีการปรับขนาดภาพให้มีขนาดที่เหมาะสมกับการใช้งาน เช่น ปรับเป็น 768 x 768 พิกเซล เพื่อให้ภาพดูดีและไม่ใหญ่เกินไป

6.การแสดงและบันทึกภาพ

ภาพที่ถูกสร้างขึ้นจะแสดงผลในหน้าจอ และสามารถบันทึกเป็นไฟล์ภาพได้

7.เสร็จสิ้น

จบกระบวนการทำงาน กระบวนการสร้างภาพจากคำอธิบายเสร็จสิ้น ผู้ใช้สามารถดูภาพและบันทึกได้ตามต้องการ

2.3โปรแกรม + อธิบายการทำงาน

1.ติดตั้ง Library

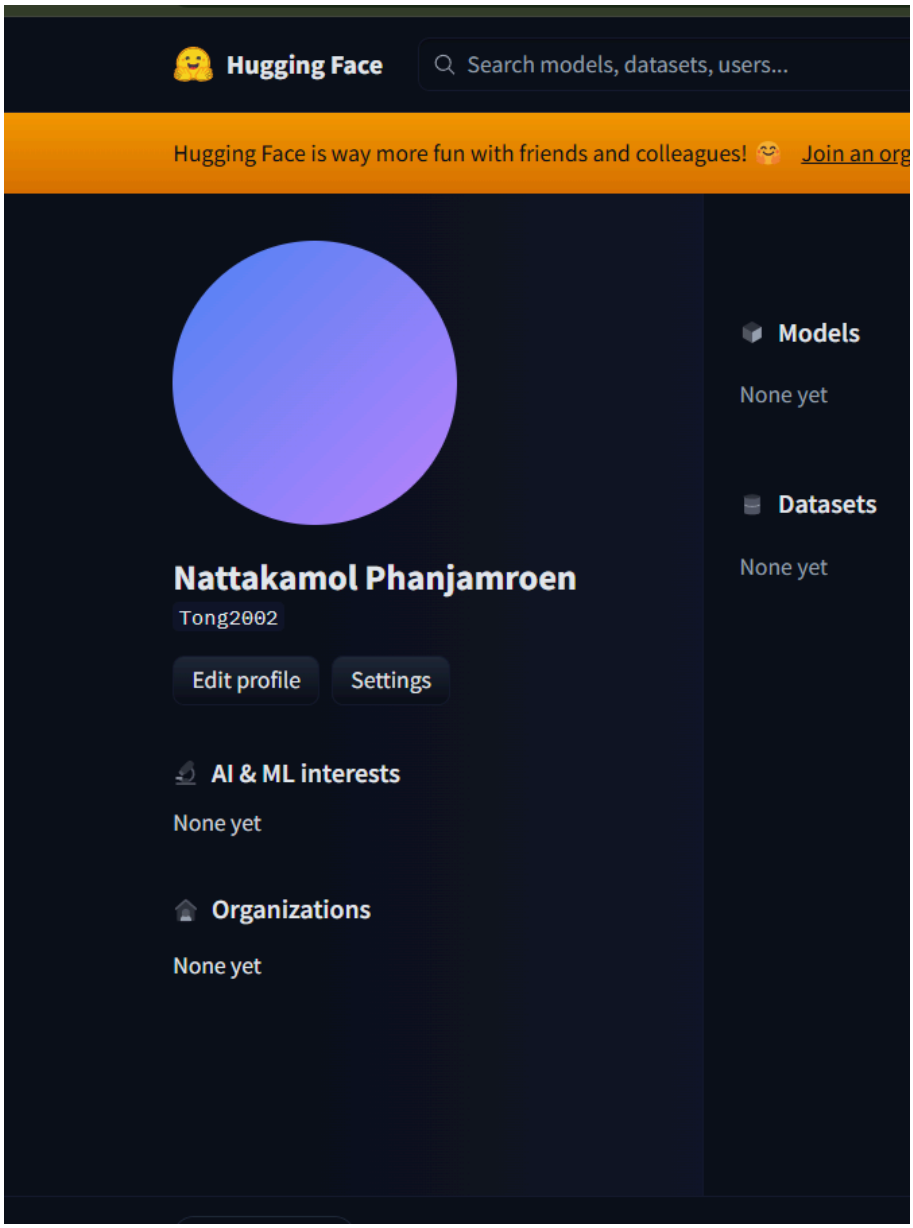
```
!pip install transformers
!pip install torch
!pip install Pillow
```

```
[ ] !pip install diffusers transformers accelerate
```

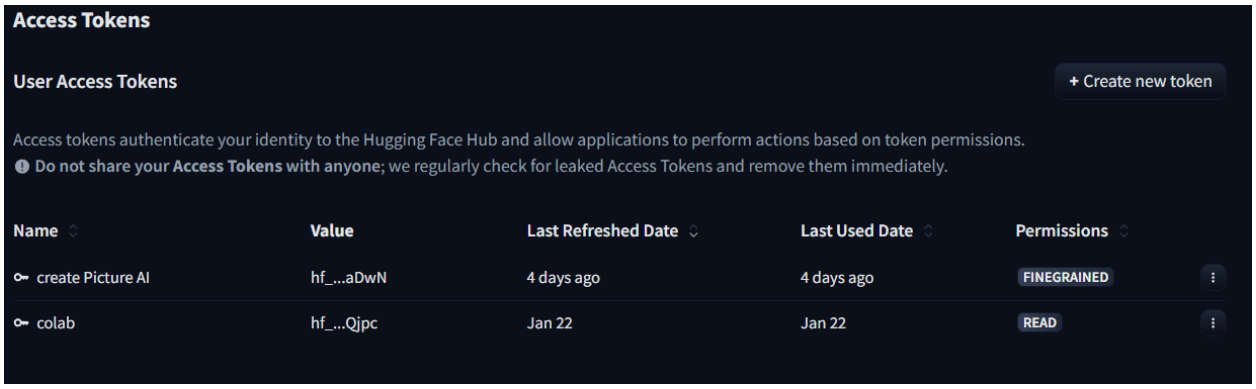
ทำการติดตั้ง Library ที่จำเป็นใน Google Colab transformers และ torch (PyTorch)ซึ่งเป็นพื้นฐานในการทำงานกับโมเดล DALL- E หรือ CLIP

2.สร้าง Hugging Face และ สร้าง Token

2.1สมัคร Hugging Face



2.2 สร้าง Token



หลังจากได้ทำการสร้าง Token แบบ Read แล้วทำการคัดลอก

3.เพิ่ม API Token ใน Google Colab

```
from huggingface_hub import login
login(token="[redacted]")
```

โดยใช้โค้ดนี้และนำ Token ที่ได้คัดลอกมาใส่ในช่องปีกกาเพื่อเชื่อมต่อ Hugging Face เข้ากับ Google Colab

4.อ้างอิงถึงโมเดล Stable Diffusion

```
model_id = "runwayml/stable-diffusion-v1-5"
```

เป็นการอ้างอิง **Stable Diffusion** ที่เราจะนำมาใช้ ในที่นี้เป็น stable-diffusion-v1-5/stable-diffusion-v1-5

5.โหลดโมเดลจาก Hugging Face

```
pipe = StableDiffusionPipeline.from_pretrained(
    model_id,
    torch_dtype=torch.float16,
    local_files_only=False #โหลดไฟล์จาก Hugging Face
)
```

```
Loading pipeline components...: 100% 7/7 [00:18<00:00, 2.69s/it]
```

โค้ดนี้ใช้โหลดโมเดล Stable Diffusion จาก Hugging Face โดย

1. `StableDiffusionPipeline.from_pretrained(model_id)` ใช้โหลดโมเดลที่ฝึกไว้ล่วงหน้า
2. `torch_dtype=torch.float16` กำหนดให้ใช้ประเภทข้อมูล `float16` เพื่อเพิ่มความเร็วและลดการใช้หน่วยความจำ
3. `local_files_only=False` กำหนดให้ดาวน์โหลดไฟล์จาก Hugging Face หากยังไม่มีไฟล์ในเครื่อง

6.ตรวจสอบว่าเครื่องที่กำลังรันโปรแกรมมี GPU ที่รองรับการประมวลผลด้วย PyTorch หรือไม่

```
import torch
print(torch.cuda.is_available())  # ถ้าได้ค่า True แปลว่ามี GPU
```

```
True
```

โค้ดนี้จะเช็คว่าเครื่องมี GPU ที่รองรับ CUDA หรือไม่ และจะแสดงผลเป็น `True` ถ้ารองรับ หรือ `False` ถ้าไม่รองรับ

7.สร้างภาพจากคำอธิบายที่ให้มา

```
from diffusers import StableDiffusionPipeline
import torch
from PIL import Image
import random

# โหลดโมเดลที่มีคุณภาพสูง
model_id = "runwayml/stable-diffusion-v1-5"  # เปลี่ยนเป็น model ที่คุณโหลดไว้ถ้าไม่ใช่ค่าเริ่ม
pipe = StableDiffusionPipeline.from_pretrained(model_id, torch_dtype=torch.float16).to("cuda")

# รับข้อความอธิบายจากผู้ใช้
user_prompt = input("📝 Describe the picture you want to generate (English): ")

# เพิ่มรายละเอียดให้ชัดเจนขึ้น
detailed_prompt = f"{user_prompt}, ultra-detailed, high-resolution, cinematic lighting, intricate textures, beautifully rendered"

# ตั้งค่าการสุ่ม เพื่อให้ภาพหลากหลาย หรือกำหนด seed ถ้าอยากได้ผลลัพธ์เดิม
generator = torch.Generator("cuda").manual_seed(random.randint(0, 999999))

# สร้างภาพด้วย prompt และการตั้งค่าที่ปรับปรุง
image = pipe(
    detailed_prompt,
    num_inference_steps=75,      # เพิ่มจำนวนขั้นตอนให้ภาพละเอียดขึ้น
    guidance_scale=10.0,         # เพิ่มการทำตาม prompt
    height=768,                  # ขนาดภาพ
    width=768,
    generator=generator
).images[0]

# บันทึกและแสดงภาพ
image.save("high_quality_image.png")
display(image)

print("\n✅ Image generated successfully in high quality!")
```

```
/usr/local/lib/python3.11/dist-packages/huggingface_hub/utils/_auth.py:94: UserWarning:
The secret `HF_TOKEN` does not exist in your Colab secrets.
To authenticate with the Hugging Face Hub, create a token in your settings tab (https://huggingface.co/settings/tokens), set it as secret in your Google Colab and restart your session.
You will be able to reuse this secret in all of your notebooks.
Please note that authentication is recommended but still optional to access public models or datasets.
  warnings.warn(
model_index.json: 100%|| 541/541 [00:00<00:00, 27.8kB/s]
Fetching 15 files:   7%|| 1/15 [00:00<00:06,  2.33it/s]
model.safetensors:  63%|| 765M/1.22G [00:11<00:02, 165MB/s]
model.safetensors: 100%|| 492M/492M [00:07<00:00, 83.3MB/s]
preprocessor_config.json: 100%|| 342/342 [00:00<00:00, 5.85kB/s]
config.json: 100%|| 4.72k/4.72k [00:00<00:00, 55.8kB/s]
config.json: 100%|| 617/617 [00:00<00:00, 8.83kB/s]
scheduler_config.json: 100%|| 308/308 [00:00<00:00, 3.45kB/s]
merges.txt: 100%|| 525k/525k [00:00<00:00, 2.67MB/s]
special_tokens_map.json: 100%|| 472/472 [00:00<00:00, 7.17kB/s]
diffusion_pytorch_model.safetensors:  20%|| 682M/3.44G [00:10<00:20, 135MB/s]
tokenizer_config.json: 100%|| 806/806 [00:00<00:00, 12.2kB/s]
vocab.json: 100%|| 1.06M/1.06M [00:00<00:00, 4.35MB/s]
config.json: 100%|| 743/743 [00:00<00:00, 6.82kB/s]
diffusion_pytorch_model.safetensors: 100%|| 335M/335M [00:05<00:00, 60.2MB/s]
config.json: 100%|| 547/547 [00:00<00:00, 9.24kB/s]
```

อธิบาย

โค้ดนี้คือการ

1. โหลดโมเดล Stable Diffusion จาก Hugging Face
2. รับ prompt จากผู้ใช้

3. สร้างภาพความละเอียดสูงตาม prompt
4. แสดงและบันทึกภาพลงไฟล์
5. กำลังดาวน์โหลดโมเดลอยู่ในช่วงท้าย

3.ผลการทำงาน

```
    generator=generator
).images[0]

# บันทึกและแสดงภาพ
image.save("high_quality_image.png")
display(image)

print("\n✅ Image generated successfully in high quality!")
```

```
config.json: 100%|██████████| 743/743 [00:00<00:00, 7.96kB/s]
config.json: 100%|██████████| 547/547 [00:00<00:00, 13.7kB/s]
diffusion_pytorch_model.safetensors: 100%|██████████| 335M/335M [00:12<00:00, 60.8MB/s]
Loading pipeline components...: 100%|██████████| 7/7 [00:26<00:00,  4.75s/it]
📝 Describe the picture you want to generate (English): a cat
100%|██████████| 75/75 [00:30<00:00,  2.56it/s]
```

```
✅ Image generated successfully in high quality!
```

```
    num_inference_steps=75,      # เพิ่มจำนวนขั้นตอนให้ราบละเอียดขึ้น
    guidance_scale=10.0,         # เพิ่มการเน้นตาม prompt
    height=768,                  # ขนาดภาพ
    width=768,
    generator=generator
).images[0]

# บันทึกและแสดงภาพ
image.save("high_quality_image.png")
display(image)

print("\n✅ Image generated successfully in high quality!")
```

```
Loading pipeline components...: 100% |■■■
```

```
    guidance_scale=10.0,        # เพิ่มการเน้นตาม prompt
    height=768,                 # ขนาดภาพ
    width=768,
    generator=generator
).images[0]

# บันทึกและแสดงภาพ
image.save("high_quality_image.png")
display(image)

print("\n✅ Image generated successfully in high quality!")
```

```
Loading pipeline components...: 100%|▰▰▰
```

อ้างอิง

1. Hugging Face. *Diffusers* ไลบรารีโมเดล *diffusion* สำหรับการสร้างภาพด้วย *PyTorch*. สืบค้นจาก https://github.com/huggingface/diffusers

2. ข้อมูลโดยรวม สืบค้นจาก https://www.dia.co.th/articles/what-is-artificial-intelligence/

3. RunwayML. *stable-diffusion-v1-5*. สืบค้นจาก https://huggingface.co/runwayml/stable-diffusion-v1-5

4. Google. *Google Colaboratory* เครื่องมือเขียนโค้ดออนไลน์บนระบบคลาวด์. สืบค้นจาก https://colab.research.google.com

5. แก้ไขโค้ดที่มีปัญหา

   ChatGPT